

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

3.1. Теоретические основы сетей Петри

Сеть Петри представляет собой ориентированный двудольный граф, состоящий из множества мест, переходов и дуг, а также начальной маркировки, задающей начальное состояние системы. Состояние сети определяется распределением фишек по местам, а изменение состояния происходит в результате срабатывания переходов, при выполнении условий на входные позиции. [Мальков М. В.]

Данный математический аппарат применяется для моделирования динамических дискретных систем, поскольку позволяет описывать последовательные и параллельные взаимодействия, асинхронные процессы и условия выбора между альтернативными путями. Сети Петри обладают рядом полезных свойств: графическая наглядность структуры процесса, возможность иерархического и многоуровневого моделирования, а также возможность формального анализа достижимости состояний, наличия конфликтов и завершённости сценариев. [Толстов Е. В.]

Выбор сетей Петри для моделирования диагностического процесса ХАТ обусловлен тем, что диагностический путь представляет собой последовательность взаимосвязанных этапов, включающих сбор клинических данных, интерпретацию лабораторных и инструментальных результатов и принятие решений по форме заболевания. В этом процессе присутствуют ветви, соответствующие различным вариантам течения ХАТ, а также условия выбора между ними, которые естественно формализуются в виде позиций и переходов сети Петри. Использование этого аппарата позволяет структурировать диагностический алгоритм, проверить корректность его логики и обеспечить наглядное представление для последующей интеграции в систему поддержки принятия врачебных решений. [Митрохин А. С.]

3.2. Модель дифференциальной диагностики

Разработана сеть Петри для дифференциальной диагностики гипертрофического и атрофического ХАТ. Модель формализует последовательность обследования, включающую сбор жалоб, данные осмотра, лабораторные показатели и результаты инструментальных исследований. Диагноз формируется при достижении диагностических позиций сети.

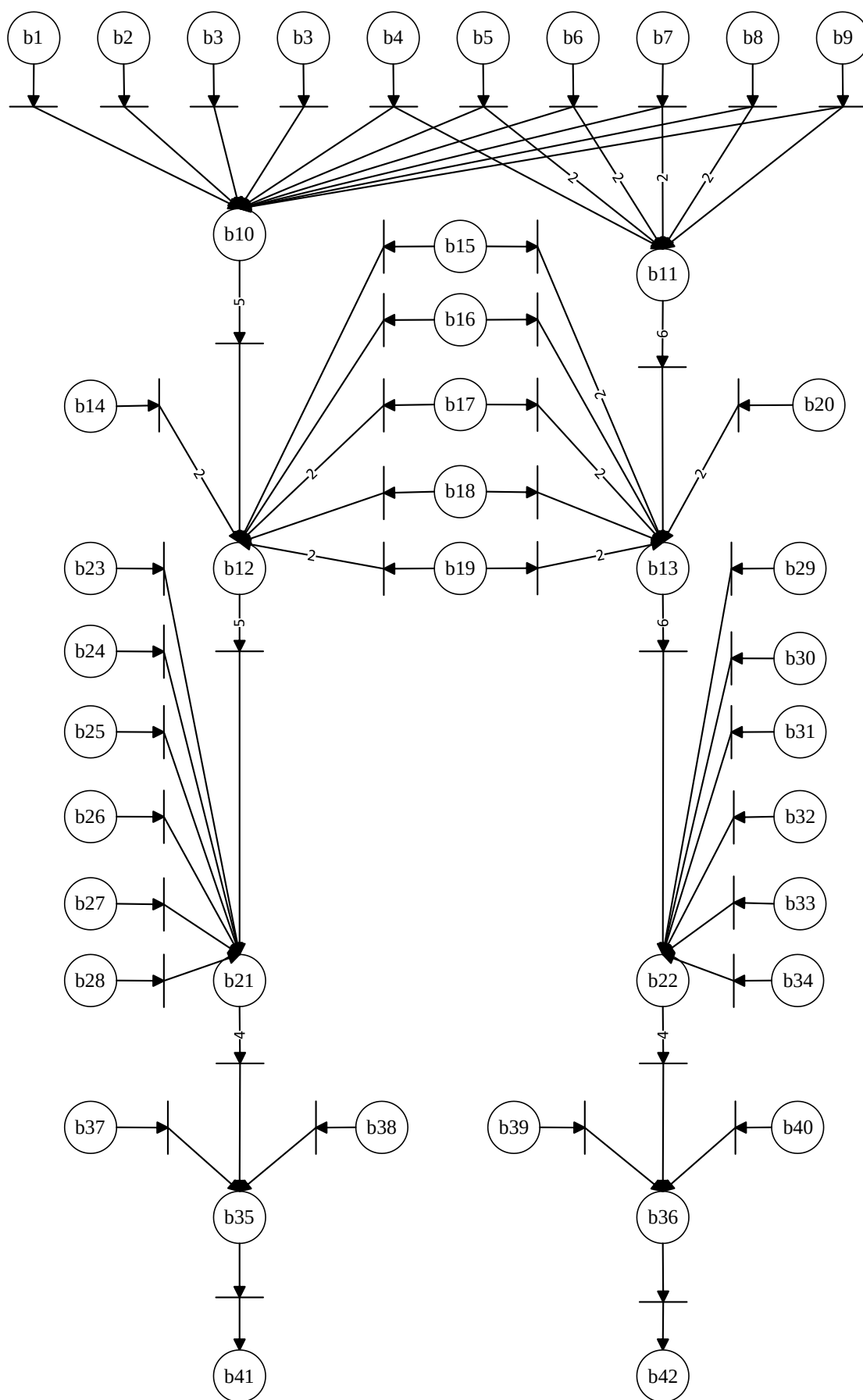


Рисунок 1. Сеть Петри дифференциальной диагностики гипертрофического и атрофического ХАТ

Динамика состояний сети Петри представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Матрица состояний сети Петри диагностической модели ХАТ.

П/п	Обозначение	ХАТ гипертрофический	ХАТ атрофический
1	2	3	4
Жалобы			
1	b1	Ощущение «кома» в шее (2)	
2	b2	Дискомфорт при глотании (1)	
3	b3	Затруднение дыхания (1)	
4	b4	Общая слабость, утомляемость (1) / (1)	
5	b5	Сонливость (1) / (2)	
6	b6	Увеличение массы тела (1) / (2)	
7	b7	Сухость кожи (1) / (2)	
8	b8	Выпадение волос (1) / (2)	
9	b9	Нарушение менструального цикла (1) / (1)	
10	b10	Подозрение на гипертрофическую форму ХАТ	
11	b11	Подозрение на атрофическую форму ХАТ	
Осмотр (b12), (b13)			
1	b14	Увеличение шеи в области ЩЖ (2)	
2	b15	Сухость кожи (1) / (2)	
3	b16	Пол: мужчина (1)	
4	b17	Пол: женщина (2)	
5	b18	Возраст <60 лет (1)	
6	b19	Возраст >60 лет (2)	
7	b20		Уменьшение ЩЖ (2)

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
Лабораторное исследование (b21), (b22)			
1	b23	ТТГ повышен: 4,5-15 мкМЕ/мл (1)	
2	b24	Свободный Т4 норма/повышен: 8-12 пмоль/л (1)	
3	b25	Свободный Т3 норма/повышен: >5.8 пмоль/л (1)	
4	b26	АТ-ТПО повышен: >500 МЕ/мл (1)	
5	b27	Гемоглобин снижен: <110-120 г/л (1)	
6	b28	Липидный профиль повышен: >6.5 ммоль/л; >3.5 ммоль/л (1)	
7	b29		ТТГ резко повышен: >20 мкМЕ/мл (1)
8	b30		Свободный Т4 резко снижен: <5 пмоль/л (1)
9	b31		Свободный Т3 снижен: <2.6 пмоль/л (1)
10	b32		АТ-ТПО сильно повышен: >1000 МЕ/мл (1)
11	b33		Гемоглобин снижен: <100 г/л (1)

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
12	b34		Липидный профиль: >8 ммоль/л; >4,5 ммоль/л (1)
Инструментальные исследования (b35), (b36)			
1	b37	УЗИ: увеличение объема ЦЖ (1)	
2	b38	МРТ: увеличение объема ЦЖ (1)	
3	b39		УЗИ: уменьшение объема ЦЖ (1)
4	b40		МРТ: уменьшение объема ЦЖ (1)
5	b41	Гипертрофическая форма ХАТ	
6	b42	Атрофическая форма ХАТ	

3.3. Модель прогнозирования